

Лабораторная работа 6. Сеть Петри для SIR

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Студент: Исаева Зарина Исмайлбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Цель и задачи

- Исследовать SIR-модель, представленную в терминах мест, переходов и стохастических firing-событий.
- Подготовить литературный источник, код, ноутбук, отчёт и презентацию.
- Выполнить вычислительный эксперимент и интерпретировать результаты.

Ход выполнения

- Основной сценарий оформлен в формате qmd.
- Из источника автоматически собираются Julia-скрипт и irunb.
- Результаты эксперимента сохраняются в csv и визуализируются графиками.

Основной результат

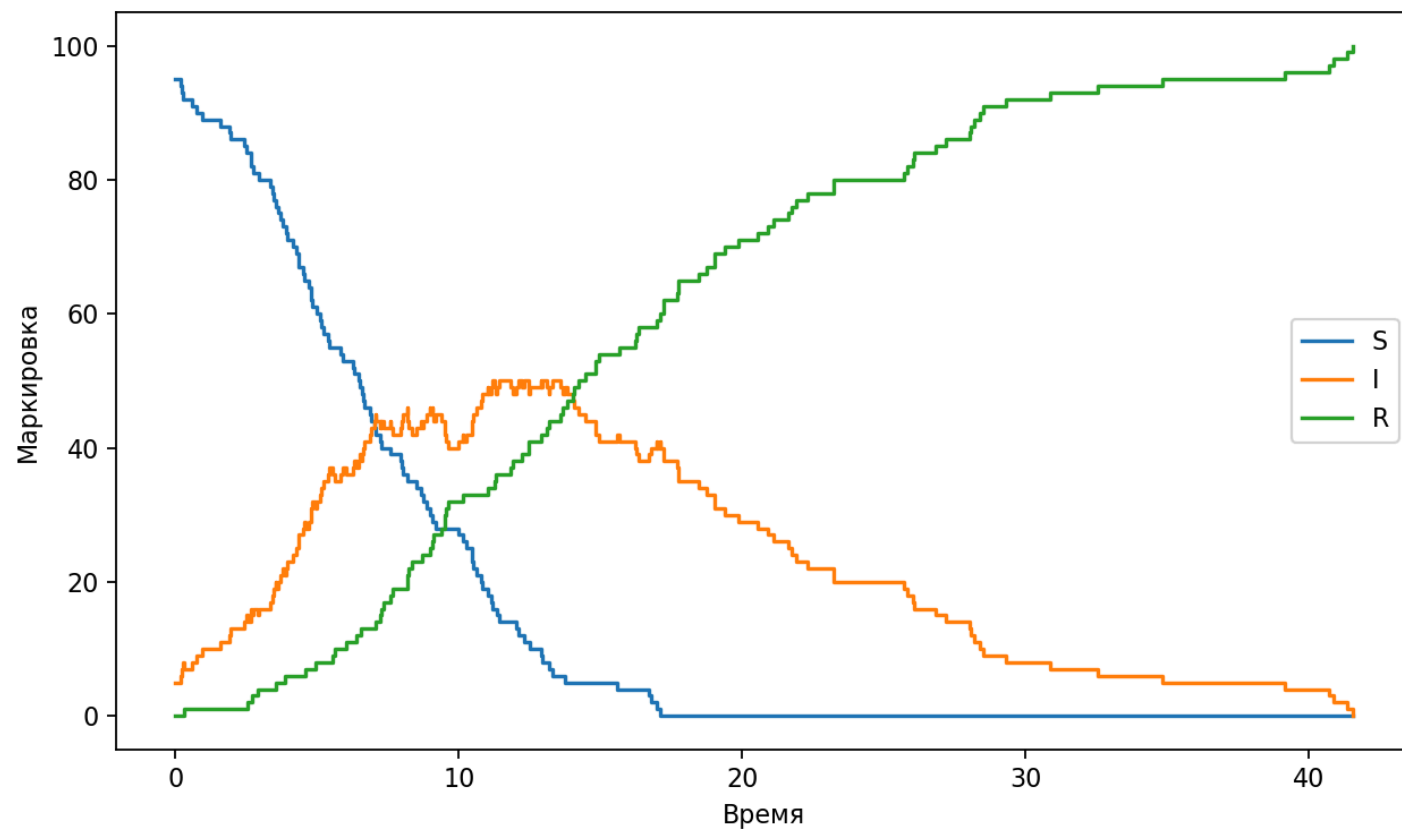


Figure 1: Стохастическая траектория сети Петри SIR

Анализ чувствительности

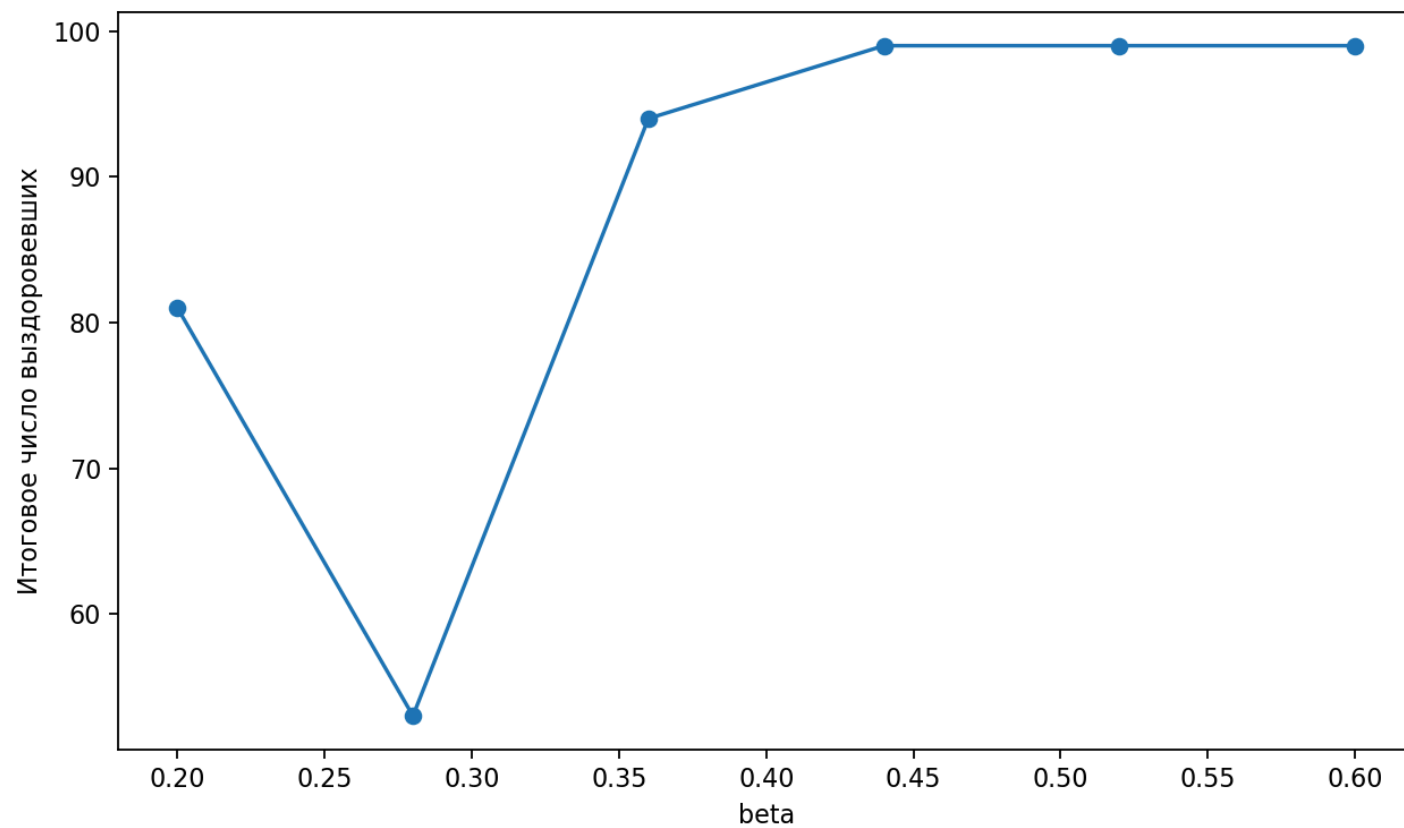


Figure 2: Размер эпидемии при разных значениях коэффициента заражения

Ключевые результаты

- $\beta = 0.2$, $\text{final_recovered} = 81$
- $\beta = 0.28$, $\text{final_recovered} = 53$
- $\beta = 0.36$, $\text{final_recovered} = 94$
- $\beta = 0.44$, $\text{final_recovered} = 99$
- $\beta = 0.52$, $\text{final_recovered} = 99$

beta	final_recovered
0.2	81
0.28	53
0.36	94
0.44	99
0.52	99

Выводы

- Лабораторная работа оформлена в едином академическом стиле.
- Подготовлены материалы для показа преподавателю и публикации в репозитории.
- Полученные результаты можно использовать для сравнения альтернативных сценариев.